

Laboratório de Controle Automático

Erro em Regime em Malha Aberta

Erro em Regime em Malha Aberta

Nessa aula dada a função de transferência de sistema queremos ser capazes de:

- Calcular o erro regime permanente para entradas **degrau e rampa** sem a necessidade de **calcular a resposta completa** do sistema.

Erro em Regime em Malha Aberta

- Vimos que um dos **requisitos** do sistema estão relacionado com a **referência** ou com o sinal de **erro**.
- Normalmente vamos querer que o sinal de saída **acompanhe a referência** perfeitamente ou, pelo menos, com **erro muito pequeno**.

Erro em Regime em Malha Aberta

- Portanto, tanto para a **análise** quanto para o **projeto** é preciso saber **calcular rapidamente** o valor do **erro regime** função dos parâmetros do **sistema** e do **controlador**.

Erro em Regime em Malha Aberta

- por quê o interesse pelo erro para entradas **degrau**, **rampa**?
 - essas são as referências mais comuns quando temos requisito de erro regime permanente.

Erro em Regime em Malha Aberta

- A **entrada degrau** representa **valor constante** que se quer atingir, por exemplo
 - a altura para avião, helicóptero ou drone
 - uma temperatura para um corpo
 - a direção de apontamento para radar.

Erro em Regime em Malha Aberta

- A **entrada degrau** representa **valor constante** que se quer atingir:
- Nesse caso queremos que a saída **atinja** um valor constante **sem** erro ou com **erro** muito **pequeno**.

Erro em Regime em Malha Aberta

- A **entrada rampa** representa perfil com velocidade constante a ser seguido.
- Por exemplo:
 - para o pouso de aeronave
 - para radar acompanhar satélite com velocidade angular constante,
 - se temos perfil muito específico de temperatura ou de resfriamento de material,
 - para uma câmera acompanhar uma bola ou jogador correndo a uma velocidade constante.

Erro em Regime em Malha Aberta

- A **entrada rampa** representa perfil com velocidade constante a ser seguido.
- Sempre que temos uma **velocidade constante** e queremos **acompanhar a posição** temos entrada rampa.

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

- Qual é o **erro** em regime **permanente** para uma entrada em **degrau unitário** dada essa função de transferência?

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

$$Y(s) = G(s) U(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)} \frac{1}{s}$$

$$E(s) = U(s) - Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{(s+1)(s+2)} \frac{1}{s}$$

$$E(s) = \frac{s^2 + 3s + 1}{(s+1)(s+2)s}$$

$$E(s) = \frac{s^2 + 3s + 1}{(s + 1)(s + 2)s} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s + 1} + \frac{C}{s + 2}$$

$$E(s) = \frac{s^2 + 3s + 1}{(s+1)(s+2)s} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s+2}$$

$$A = \frac{1}{(1)(2)} = \frac{1}{2}$$

$$B = \frac{(-1)^2 + 3(-1) + 1}{(-1+2)(-1)} = 1$$

$$C = \frac{(-2)^2 + 3(-2) + 1}{(-2+1)(-2)} = -\frac{1}{2}$$

$$E(s) = \frac{0,5}{s} + \frac{1}{s+1} - \frac{0,5}{s+2}$$

$$E(s) = \frac{0,5}{s} + \frac{1}{s+1} - \frac{0,5}{s+2}$$

$$e(t) = 0,5 + e^{-t} - 0,5 e^{-2t}$$

$$E(s) = \frac{0,5}{s} + \frac{1}{s+1} - \frac{0,5}{s+2}$$

$$e(t) = 0,5 + e^{-t} - 0,5 e^{-2t}$$

$$t \rightarrow \infty \rightarrow e(t) \rightarrow 0,5$$

$$e_{\infty} = 0,5$$

$$e_{ss} = 0,5$$

- não precisávamos ter calculado os resíduos das outras frações
- só precisamos calcular o resíduo referente à fração com denominador s uma vez que a transformada inversa das outras frações tende a 0 com o passar do tempo.

$$E(s) = \frac{0,5}{s} + \frac{1}{s+1} - \frac{0,5}{s+2}$$

$$e(t) = 0,5 + e^{-t} - 0,5 e^{-2t}$$

$$t \rightarrow \infty \rightarrow e(t) \rightarrow 0,5$$

$$e_{\infty} = 0,5$$

$$e_{ss} = 0,5$$

- Ou seja:
 - uma vez tendo a expressão para a transformada de Laplace do erro, o valor final será o **resíduo** da fração com **denominador s**, que podemos obter **multiplicando** a transformada do erro por **s** e fazendo **s igual a 0**.

$$E(s) = \frac{0,5}{s} + \frac{1}{s+1} - \frac{0,5}{s+2}$$

$$e(t) = 0,5 + e^{-t} - 0,5e^{-2t}$$

$$t \rightarrow \infty \rightarrow e(t) \rightarrow 0,5$$

$$e_{\infty} = 0,5$$

$$e_{ss} = 0,5$$

- No entanto:
- os **denominadores** das outras frações parciais precisam ter **parte real negativa**, caso **contrário** as transformadas inversas dessas frações **não tenderão a 0** e
- não teremos valor final para o erro, ele **aumentará indefinidamente** ou
- ficará **oscilando**.

$$e_{\infty} = A = sE(s)|_{s=0} = \frac{s^2 + 3s + 1}{(s+1)(s+2)}|_{s=0}$$

$$e_{\infty} = \frac{1}{2}$$

- Lembra do Teorema do Valor Final da Transformada de Laplace?

$$e_{\infty} = A = sE(s)|_{s=0} = \frac{s^2 + 3s + 1}{(s+1)(s+2)}|_{s=0}$$

$$e_{\infty} = \frac{1}{2}$$

Valor final

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s F(s)$$

$$e_{\infty} = A = sE(s)|_{s=0} = \frac{s^2 + 3s + 1}{(s+1)(s+2)}|_{s=0}$$

$$e_{\infty} = \frac{1}{2}$$

Valor final

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s F(s)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 + 3s + 1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{2}$$

- Ao calcularmos apenas o resíduo da fração com denominador s estamos aplicando o Teorema do Valor Final.

$$G(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)}$$

$$E(s) = U(s) - Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{2}{(s+1)(s+2)} \frac{1}{s}$$

$$G(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)}$$

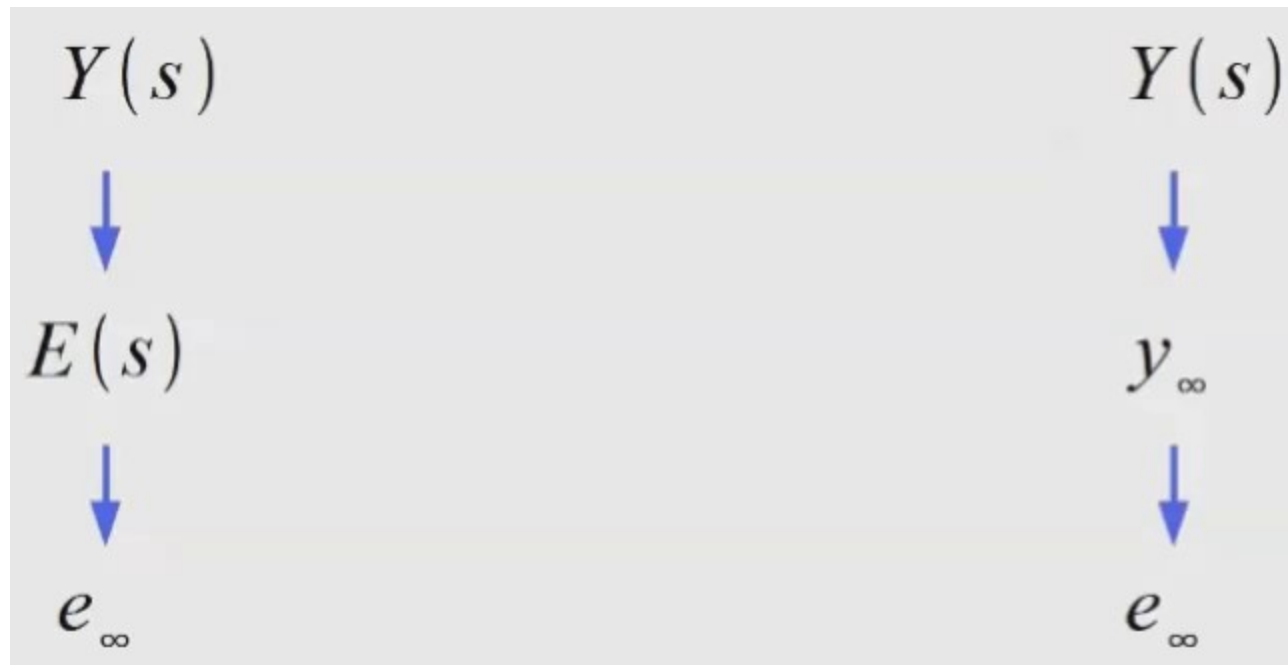
$$E(s) = U(s) - Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{2}{(s+1)(s+2)} \frac{1}{s}$$

$$E(s) = \frac{s^2 + 3s + 2 - 2}{(s+1)(s+2)s} = \frac{s^2 + 3s}{(s+1)(s+2)s} = \frac{s(s+3)}{(s+1)(s+2)s}$$

$$E(s) = \frac{(s+3)}{(s+1)(s+2)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+2}$$

$$e(t) = A e^{-t} + B e^{-2t} \quad \rightarrow \quad e_{\infty} = 0$$

- o s do denominador foi cancelado com o s do numerador e não temos uma fração parcial com denominador s .



- Ao invés de obter:
- a **transformada** do erro e depois
- o valor **final** do **erro**;
- podemos obter :
- o valor **final** da **saída** e
- **subtraí-lo** do valor da **entrada**.

$$G(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)}$$

$$Y(s)$$



$$Y(s) = G(s) U(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)} \frac{1}{s}$$

$$y_{\infty}$$



$$y_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{2}{(s+1)(s+2)} = 1$$

$$e_{\infty}$$

$$e_{\infty} = 1 - y_{\infty} = 0$$

$$G(s) = \frac{s^2 + 6s + 9}{s^3 + 8s^2 + 17s + 10}$$

$$G(s) = \frac{s^2 + 6s + 9}{s^3 + 8s^2 + 17s + 10}$$

$$y_{\infty} = 0,9$$



$$G(s) = \frac{\cancel{s^2} + \cancel{6s} + 9}{\cancel{s^3} + \cancel{8s^2} + \cancel{17s} + 10}$$

$$Y(s) = G(s) \frac{1}{s} = \frac{G(s)}{s}$$

$$y_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} s Y(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{G(s)}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)$$

$$y_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)$$

$$G(s) = \frac{\cancel{s^2} + \cancel{6s} + 9}{\cancel{s^3} + \cancel{8s^2} + \cancel{17s} + 10}$$

$$Y(s) = G(s) \frac{1}{s} = \frac{G(s)}{s}$$

$$y_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} s Y(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{G(s)}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)$$

$$y_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \frac{9}{10} = 0,9$$

- só precisamos olhar para os termos que não têm **s** na função de transferência
- mas isso se estivermos interessados no erro para uma **entrada degrau**.

$$u(t)=1$$

$$u(t)=5$$

- E se o degrau não for unitário?
- Se, por exemplo, o degrau tiver valor 5.

$$u(t)=1$$

$$u(t)=5$$

Sistema Linear

- o sistema é **linear** então:
- a saída para **5 vezes a entrada** é simplesmente **5 vezes a saída** e
- o erro para **degrau de amplitude 5** será **5 vezes o erro para degrau unitário**.

$$G(s) = \frac{s^2 + 29s + 208}{s^3 + 6s^2 + 10s + 208}$$

- Qual é erro em regime para uma entrada em degrau 10?

$$G(s) = \frac{s^2 + 29s + 208}{s^3 + 6s^2 + 10s + 208}$$

$$y_{\infty} = 10 \quad e_{\infty} = 0$$

- Qual é erro em regime para uma entrada em degrau 10?

$$G(s) = \frac{s^2 + 29s + 208}{s^3 + 6s^2 + 10s + 208}$$

$$y_{\infty} = 10 \quad e_{\infty} = 0$$

SAÍDA DIVERGE!

- Verifique com Routh que esse sistema **não é estável!**

$$G(s) = \frac{s^2 + 29s + 208}{s^3 + 6s^2 + 10s + 208}$$

$$y_{\infty} = 10 \quad e_{\infty} = 0$$

SAÍDA DIVERGE!

- Verifique com Routh que esse sistema **não é estável!**
- Portanto, não existe um valor final para uma entrada em degrau.

$$G(s) = \frac{s^2 + 29s + 208}{s^3 + 6s^2 + 10s + 208}$$

$$y_{\infty} = 10 \quad e_{\infty} = 0$$

SAÍDA DIVERGE!

- No caso de uma **entrada rampa**,
- a saída do sistema não tem valor final, então:
 - Não podemos calcular o **y** de infinito.
- Nesse caso precisamos
 - obter a expressão para **E(s)** e
 - aplicar o Teorema do Valor Final **E(s)** para obter e de infinito, e
 - verificar se **e(t)** realmente está indo para valor final.

$$G(s) = \frac{s^2 + 29s + 208}{s^3 + 6s^2 + 10s + 208}$$

$$y_{\infty} = 10 \quad e_{\infty} = 0$$

SAÍDA DIVERGE!

- Confira essa situação na Parte 4 do Laboratório 3

Parte 4 — Erro em regime: medindo na simulação

Para $L(s) = k/[(s+1)(s+2)]$ (tipo 0) com $k = 10$, a teoria (§1.3.6) prevê: $k_p = 5 \Rightarrow \text{ess}(\text{degrau}) = 1/6 \approx 0,167$; $k_v = 0 \Rightarrow \text{ess}(\text{rampa}) = \infty$. Meça os dois na simulação.

```
k = 10
L = k/((s+1)*(s+2))
T = ct.feedback(L)
t = np.linspace(0, 30, 3000)

# Degrau
tt, y = ct.step_response(T, t)
tt, y = np.asarray(tt), np.asarray(y)
ess = 1 - y[-1]
print(f'ess(degrau) medido = {ess:.4f}   teórico = {1/(1+k/2):.4f}')

# Rampa (u = t)
tt, y = ct.forced_response(T, t, t)
tt, y = np.asarray(tt), np.asarray(y)
plt.plot(tt, tt, 'k--', label='r(t) = t')
plt.plot(tt, y, label='y(t)')
plt.legend(); plt.title('Tipo 0 seguindo rampa: erro cresce sem limite'); plt.show()
print(f'erro(rampa) em t=30s: {30 - y[-1]:.2f} e crescendo (teórico: infinito)')

# ATENÇÃO - a armadilha do TVF (§1.3.5):
Gtrap = (s**2 + 29*s + 208)/(s**3 + 6*s**2 + 10*s + 208)
print('\nArmadilha: polos de Gtrap =', np.round(ct.poles(Gtrap), 3), '-> instável, TVF NÃO vale!')
```

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

- Agora nossa entrada é uma **rampa unitária**

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

$$E(s) = U(s) - Y(s) = U(s) - G(s)U(s) = (1 - G(s))U(s)$$

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

$$E(s) = U(s) - Y(s) = U(s) - G(s)U(s) = (1 - G(s))U(s)$$

$$1 - G(s) = \frac{s^2 + 3s + 1}{(s+1)(s+2)}$$

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

$$E(s) = U(s) - Y(s) = U(s) - G(s)U(s) = (1 - G(s))U(s)$$

$$1 - G(s) = \frac{s^2 + 3s + 1}{(s+1)(s+2)}$$

$$E(s) = \frac{s^2 + 3s + 1}{s^2(s+1)(s+2)}$$

$$E(s) = \frac{s^2 + 3s + 1}{s^2(s+1)(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{s+1} + \frac{D}{s+2}$$

- Na expansão em frações parciais temos agora:
- uma fração com **denominador s ao quadrado**, e
- a inversa dessa fração resulta em uma rampa.

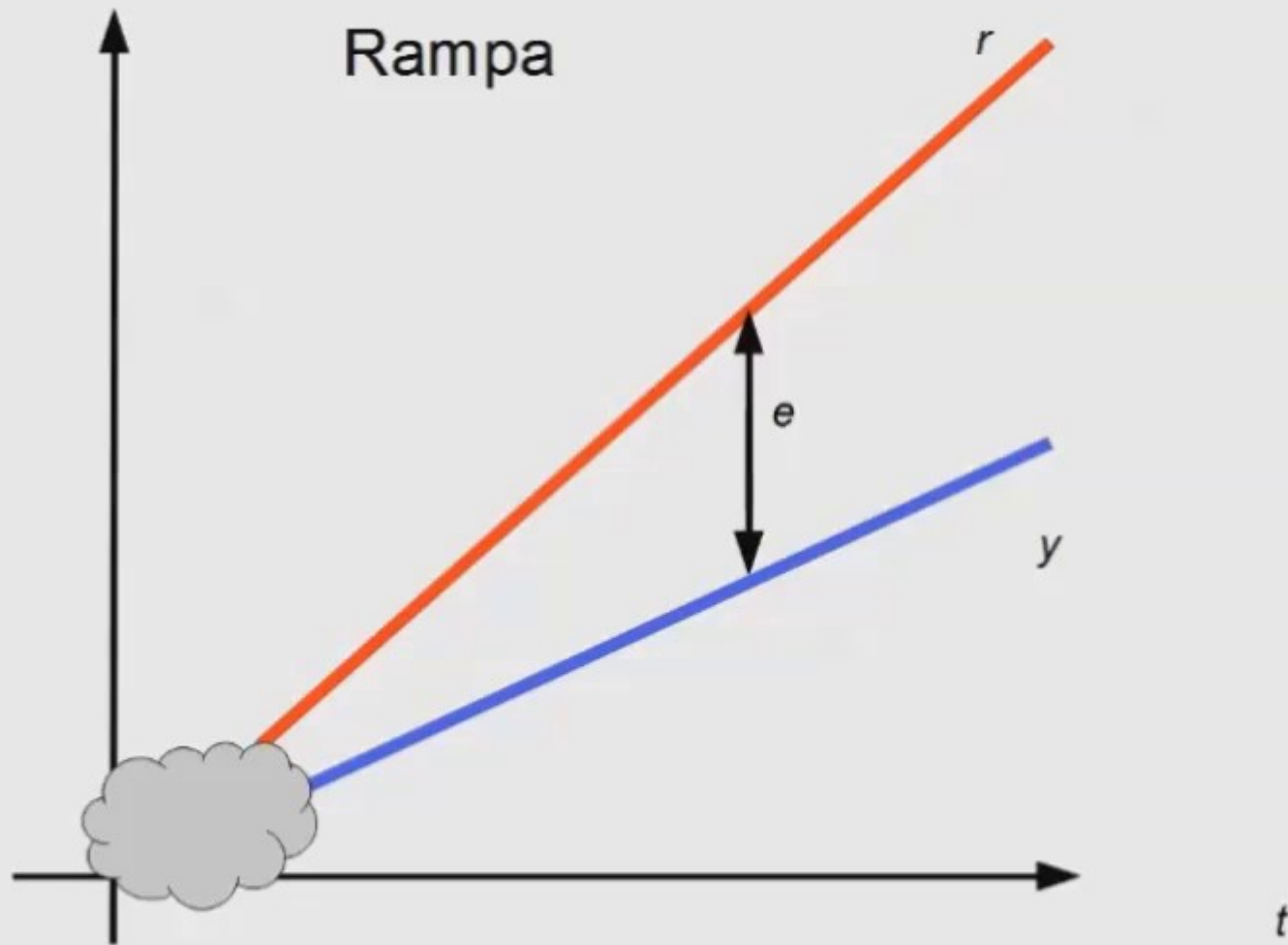
$$E(s) = \frac{s^2 + 3s + 1}{s^2(s+1)(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{s+1} + \frac{D}{s+2}$$

- Para que o **erro** tenda a valor **finito** precisamos ter o **resíduo b igual a 0**.
- Se **b for maior que 0**, o **erro está aumentando indefinidamente**.

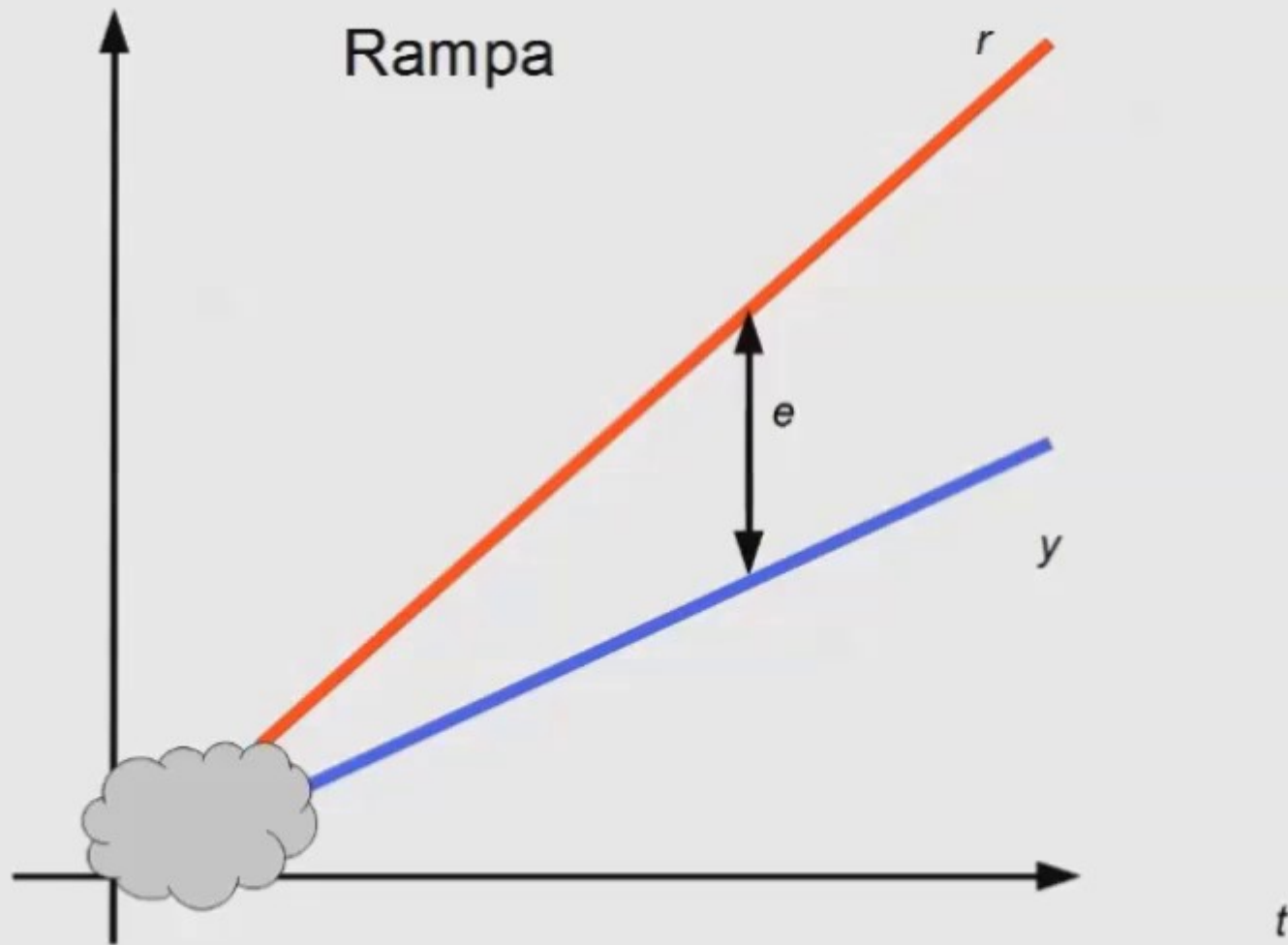
$$E(s) = \frac{s^2 + 3s + 1}{s^2(s+1)(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{s+1} + \frac{D}{s+2}$$

$$e(t) = 0,5t + A + C e^{-t} + D e^{-2t}$$

- Infelizmente nesse caso ***b*** é igual a meio e
- teremos fator **0,5 vezes *t*** no sinal do erro, que
 - aumenta indefinidamente conforme o tempo passa.



- Analisando apenas o resíduo de $\mathbf{1/s}$ ao quadrado não podemos dizer muita coisa sobre o que acontece nos instantes logo após a aplicação da entrada rampa



- mas podemos dizer que, depois de algum tempo, a saída não consegue acompanhar a entrada e o erro aumenta indefinidamente.

$$G(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)}$$

- Vamos calcular o erro em regime para uma função de transferência que apresenta erro 0 para uma entrada em degrau.

$$G(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)}$$

$$E(s) = U(s) - Y(s) = U(s) - G(s)U(s) = (1 - G(s))U(s)$$

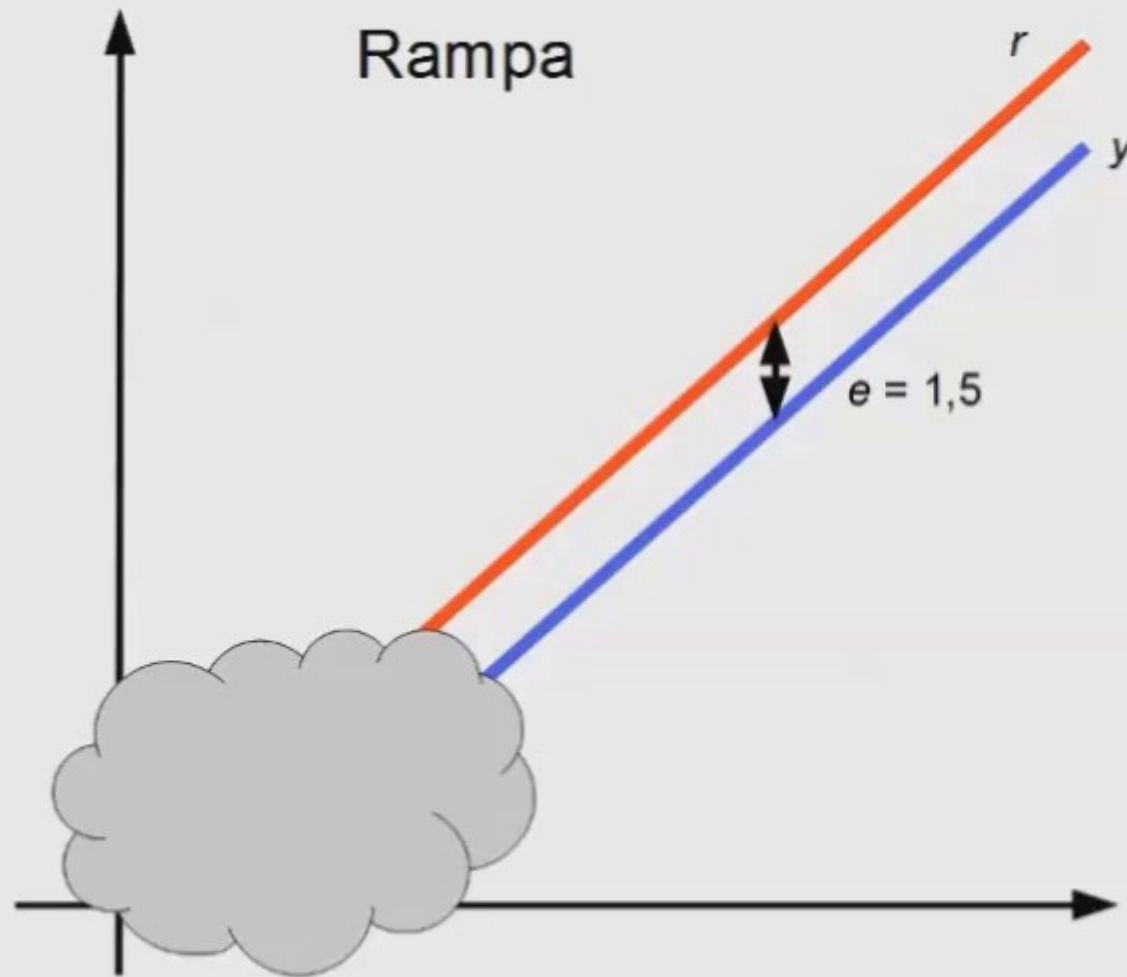
$$1 - G(s) = \frac{s^2 + 3s}{(s+1)(s+2)}$$

$$E(s) = \frac{s^2 + 3s}{s^2(s+1)(s+2)}$$

$$E(s) = \frac{s+3}{s(s+1)(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s+2}$$

$$E(s) = \frac{s+3}{s(s+1)(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s+2}$$

$$e(t) = 1,5 + B e^{-t} + C e^{-2t}$$



- Novamente não sabemos como foram os instantes iniciais sem calcular os outros resíduos,
- mas sabemos que depois de algum tempo a saída irá acompanhar a entrada com erro que tende a 1,5.